Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по дисциплине

«Эргатические системы»

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Выполнил: **Ван Шо**

Группа: **ИУ1И-41М**

Преподаватель: **Д. А. Андриков**
А. С. Кучин

Работа выполнена: **20/04/2026**

Отчет сдан: **22/04/2026**

Оценка:

1 Цель работы

В данном исследовании в качестве основного источника данных используется общедоступная база данных медицинских изделий FDA, предоставляющая всесторонний обзор всех одобренных медицинских изделий с искусственным интеллектом (ИИ) в рамках процедуры предварительного уведомления 510(k).

В нем разъясняются основные правила FDA по доступу на рынок медицинских изделий с ИИ, объясняется механизм рассмотрения 510(k), определение существенной эквивалентности и регуляторная логика аналогичных изделий, а также разъясняются основные принципы одобрения всех медицинских изделий с ИИ, имеющих номер K (предположительно, регистрационный номер FDA).

В нем систематически рассматриваются сценарии применения, технические функции и клиническая ценность медицинских изделий с ИИ, получивших доступ на рынок через процедуру FDA 510(k), классифицируются и анализируются типы продукции и технические характеристики в каждом подсекторе.

Объединяя данные о заявках на продукцию с номером K и официальные сводные документы, в нем обобщаются характеристики развития отрасли, модели итераций продукции и существующие регуляторные особенности медицинских изделий с ИИ в рамках системы регулирования FDA.

В данном исследовании обобщены результаты научных исследований и описаны тенденции развития индустриализации и соответствия нормативным требованиям медицинских устройств с искусственным интеллектом, что служит ориентиром для исследований и разработок, выхода на рынок и отраслевых исследований в области медицинских устройств с искусственным интеллектом.

2 Обзор системы регулирования FDA и основ системы 510(k)

2.1 Основные принципы системы предварительного уведомления о первичном публичном размещении акций (IPO) по форме 510(k)

Процедура 510(k) является основным путем доступа на рынок для медицинских изделий класса II, используемым FDA, и каналом рассмотрения для подавляющего большинства медицинских изделий на основе искусственного интеллекта, претендующих на разрешение продажи на рынке США. Эта система не требует от новых продуктов прохождения полного набора независимых клинических испытаний; основной принцип рассмотрения — существенная эквивалентность: компании-заявители должны продемонстрировать, что их вновь разработанное медицинское изделие эквивалентно юридически одобренному эталонному устройству с точки зрения области применения, основных принципов, показателей безопасности и клинической эффективности. После одобрения ему присваивается уникальный номер K, и он получает разрешение на продажу.

Все медицинские изделия на основе искусственного интеллекта, одобренные по этой процедуре, имеют уникальный номер K и документ с кратким описанием продукта, хранящийся в общедоступной базе данных FDA. Каждый новый продукт также связан с соответствующим номером эталонного устройства, образуя полную систему отслеживания соответствия продукта требованиям. Это пакетное извлечение всех номеров K и получение соответствующей информации об эталонном устройстве является основополагающей работой для отслеживания данных в рамках этой регуляторной системы.

2.2 Обзор медицинских устройств с поддержкой искусственного интеллекта в рамках процедуры 510(k)

Согласно общедоступным данным FDA, подавляющее большинство медицинских устройств, оснащенных алгоритмами искусственного интеллекта и

машинного обучения, получили доступ на рынок через процедуру 510(k), и лишь очень небольшое количество совершенно новых категорий технологий подали заявки через канал De Novo. Технология ИИ всесторонне проникла во все клинические области, включая диагностическую визуализацию, хирургию, мониторинг жизненно важных показателей, диагностику in vitro, лечение хронических заболеваний и эндоскопию. Формы продуктов включают различные типы, в том числе аппаратные устройства со встроенными алгоритмами ИИ, автономное диагностическое программное обеспечение с поддержкой ИИ, интеллектуальные системы мониторинга и устройства интраоперационной навигации, образуя обширную и четко классифицированную матрицу медицинских изделий с использованием ИИ.

3 Анализ областей применения ИИ в медицинских устройствах на основе базы данных FDA 510(k)

3.1 Область интеллектуальной вспомогательной диагностики медицинских изображений

В этой области представлено наибольшее количество одобренных медицинских устройств на основе ИИ по схеме 510(k), наиболее зрелые приложения и наибольшее количество случаев одобрения FDA.

Технический принцип: Используя алгоритмы глубокого обучения и компьютерного зрения, устройство автоматически реконструирует, идентифицирует поражения, оценивает их степень, аннотирует изображения и выявляет аномалии на медицинских изображениях, таких как рентгеновские снимки, КТ, МРТ, УЗИ и патологические препараты, уменьшая ошибки человеческой интерпретации и повышая эффективность и точность диагностики.

Конкретные области применения:

Анализ радиологических изображений: скрининг пневмоторакса и узлов в

легких на рентгеновских снимках грудной клетки; анализ бляшек и оценка стеноза сосудов на КТ-снимках сердечно-сосудистой системы; идентификация внутричерепных поражений и т. д. На рынок выпущено несколько мобильных рентгеновских устройств на основе ИИ и диагностических систем для коронарных артерий на основе ИИ с сертификацией 510(k).

Анализ патологических и клеточных изображений: автоматическая классификация и подсчет клеток крови, анализ морфологии хромосом и интеллектуальная интерпретация гистологических препаратов тканей, охватывающие весь процесс анализа крови и патологического исследования с помощью искусственного интеллекта.

Регулирующие характеристики: в этих продуктах в качестве эталонного медицинского устройства обычно используется традиционное оборудование для визуализации, а проверка эквивалентности проводится путем сравнения производительности алгоритмов. Они являются основной моделью декларирования соответствия медицинских изделий, изготовленных с использованием искусственного интеллекта.

3.2 Интеллектуальная навигация в хирургических процедурах и интервенционной медицине

Эта область включает в себя навигацию с использованием дополненной реальности (AR), помощь в ортопедической/спинальной хирургии, интеллектуальное наведение при интервенционных операциях и системы искусственного интеллекта (ИИ), поддерживающие хирургических роботов. Она представляет собой основной сегмент высокоточных медицинских устройств на основе ИИ, и все устройства для спинальной навигации, включенные в этот поиск, относятся к этой категории.

Технический принцип: ИИ интегрирует предоперационные данные визуализации с пространственной визуализацией в реальном времени во время

операции для достижения точной локализации анатомических структур, интеллектуальной маркировки безопасных зон, динамической коррекции смещения тканей во время операции и интеллектуального планирования хирургического пути. Это снижает риск повреждения нервов и сосудов, повышая точность и безопасность сложных хирургических процедур.

Конкретные области применения: Интраоперационная навигация с использованием дополненной реальности в спинальной хирургии, хирургическая локализация в нейрохирургии, интеллектуальное наведение при сосудистых интервенционных операциях и визуальная помощь в лапароскопической хирургии; некоторые устройства для интервенционной визуализации оснащены функциями интеллектуального восприятия на основе ИИ и интраоперационными функциями пространственного цифрового двойника, все из которых используют традиционные устройства хирургической навигации в качестве эталонных устройств для заявок 510(k).

3.3 Интенсивный уход и интеллектуальный мониторинг жизненно важных показателей

Зарегистрированные FDA устройства искусственного интеллекта этого типа в первую очередь предназначены для отделений интенсивной терапии больниц и рутинного клинического мониторинга, в основе которых лежат алгоритмы анализа физиологических сигналов.

Технический принцип: На основе многоканальных данных о жизненно важных показателях, данных ЭКГ-мониторинга и гемодинамических параметров эти устройства используют модели машинного обучения для анализа в реальном времени, предупреждения об аномальных состояниях и прогнозирования рисков ухудшения состояния, что снижает большое количество ложных срабатываний традиционного оборудования для мониторинга и обеспечивает раннее предупреждение и вмешательство.

Конкретные области применения: Прогнозирование дыхательной недостаточности и рисков интубации у пациентов в критическом состоянии; интеллектуальная идентификация аномальных сигналов ЭКГ; интеллектуальный анализ многопараметрических данных мониторинга; раннее прогнозирование событий гемодинамической нестабильности у пациентов в критическом состоянии. Все соответствующие системы мониторинга на основе ИИ используют традиционное оборудование для мониторинга в качестве эталонного устройства для получения разрешения 510(k).

3.4 Нейрореабилитация и интеллектуальный анализ биосигналов

Данная технология, ориентированная на нейробиологию и реабилитационную медицину, использует анализ ИИ на основе физиологических электрических сигналов, мышечных сигналов и сигналов движений глаз.

Технический принцип: Алгоритмы распознавания образов анализируют электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и электромиографические (ЭМГ) сигналы для оценки неврологических функций, мониторинга состояния реабилитации, интеллектуального управления протезами и вспомогательного скрининга заболеваний, связанных с движениями глаз.

Состояние отрасли: Большинство продуктов в этой области подаются по процедуре 510(k), используя традиционные устройства неврологического мониторинга в качестве эталона. Количество продуктов неуклонно растет, и они ориентированы на сценарии, включающие вспомогательную оценку неврологических заболеваний и интеллектуальное вмешательство в реабилитацию.

4 Номер Predicate Device

Ван Шо	14.07.2025	K251096	PeekMed web	Peek Health, S.A.	Radiology	QIH	K250042
Ван Шо	10.07.2025	K251169	Vivid Pioneer	GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics	Radiology	IYN	K220882
Ван Шо	08.07.2025	K251766	TumorSight Viz	SimBioSys, Inc.	Radiology	QIH	K243189
Ван Шо	07.07.2025	K243884	TAVIPILOT	Caranx Medical	Radiology	OWB	K140138
Ван Шо	03.07.2025	K243679	MammoScreen® (4)	Therapixel	Radiology	QDQ	K240301
Ван Шо	03.07.2025	K251528	syngo.via MI Workflows; Scenium; syngo MBF	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QIH	K242275, K232000
Ван Шо	01.07.2025	K243779	Bunkerhill Abdominal Aortic Quantification (AAQ)	BunkerHill Health	Radiology	QIH	K230534
Ван Шо	01.07.2025	K250221	StrokeSENS ASPECTS Software Application	Circle Cardiovascular Imaging Inc.	Radiology	POK	K221564
Ван Шо	01.07.2025	K250096	Felix NeuroAI System	Fasikl Incorporated	Neurology	QBC	K203288
Ван Шо	30.06.2025	K250484	PIUR tUS inside	PIUR Imaging GmbH	Radiology	QIH	K240036
Ван Шо	30.06.2025	K250670	EchoConfidence (USA)	Mycardium AI Limited	Radiology	QIH	K210791, K191171
Ван Шо	30.06.2025	K243647	Synapse PACS (7.5)	FUJIFILM Healthcare Americas Corporation	Radiology	QIH	K190232, K221677
Ван Шо	27.06.2025	K243144	X100/X100HT with Full Field Peripheral Blood Smear (PBS) Application	Scopio Labs Ltd.	Hematology	JOY	K201301, K220013
Ван Шо	27.06.2025	K250984	Maestro System (REF100)	Moon Surgical	Gastroenterology-Urology	QZB	K242323
Ван Шо	24.06.2025	K250268	HyperSnap Surgical System (HSS)	Hypervision Surgical	Gastroenterology-Urology	SFE	K203717
Ван Шо	20.06.2025	K250151	Us2.ca	Eko.ai Pte. Ltd. d/b/a Us2.ai	Cardiovascular	SDJ	K240860
Ван Шо	20.06.2025	K250877	TMINI Miniature Robotic System	THINK Surgical, Inc.	Neurology	OLO	K243481
Ван Шо	19.06.2025	K250515	EpiMonitor	Empatica Srl	Neurology	POS	K232915
Ван Шо	18.06.2025	K243253	6600 Ultrasound System (MyLabA50); 6600 Ultrasound System (MyLabA70)	Esaote S.p.A.	Radiology	IYN	K230179
Ван Шо	18.06.2025	K250886	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound Systems; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound Systems	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IYN	K240850

Ван Шо	18.06.2025	K243672	CardIQ Suite	GE Medical Systems SCS	Radiology	JAK	K233731
Ван Шо	17.06.2025	K250440	RT Elements (4.5); (Elements) Multiple Brain Mets SRS; (Elements) Cranial SRS; (Elements) Spine SRS; (Elements) Cranial SRS w/ Cones; (Elements) RT Planning Platform; (Elements) Dose Review; (Elements) Retreatment Review;	Brainlab AG	Radiology	MUJ	K223279
Ван Шо	16.06.2025	K250436	MAGNETOM Flow.Ace; MAGNETOM Flow.Plus	Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd.	Radiology	LNH	K232535
Ван Шо	16.06.2025	K250443	MAGNETOM Avanto Fit; MAGNETOM Skyra Fit; MAGNETOM Sola Fit; MAGNETOM Viato.Mobile	Siemens Healthcare GmbH	Radiology	LNH	K220151
Ван Шо	16.06.2025	K250685	Methinks NCCT Stroke	Methinks Software S.L.	Radiology	QAS	K222884
Ван Шо	15.06.2025	K240795	Withings ECG App	Withings	Cardiovascular	QDA	K201525
Ван Шо	13.06.2025	K243633	Brainlab Elements (7.0); Brainlab Elements Image Fusion (5.0); Brainlab Elements Image Fusion Angio (1.0); Brainlab Elements Contouring (5.0); Brainlab Elements Fibertracking (3.0); Brainlab Elements BOLD MRI Mapping (1.0)	Brainlab AG	Radiology	QIH	K223106
Ван Шо	12.06.2025	K243234	Second Opinion® CS	Pearl Inc.	Radiology	MYN	K210365
Ван Шо	12.06.2025	K251153	Aurora	GE Medical Systems Israel	Radiology	KPS	K243605
Ван Шо	10.06.2025	K250354	Viz Subdural+, Viz SUBDURAL PLUS	Viz.ai, Inc.	Radiology	QIH	K232363
Ван Шо	06.06.2025	K242737	Empatica Health Monitoring Platform; EmbracePlus; Empatica Care; Care Portal	Empatica S.r.l.	Cardiovascular	MWI	K230457
Ван Шо	06.06.2025	K251009	Cirrus Resting State fMRI Software	Sora Neuroscience, Inc.	Radiology	QIH	K222359
Ван Шо	05.06.2025	K243667	Sonic DL	GE Medical Systems, LLC	Radiology	LNH	K223523
Ван Шо	05.06.2025	K251456	BrightHeart View Classifier	BrightHeart	Radiology	QIH	K243684

Ван Шо	04.06.2025	K250749	PhysCade System	PhysCade, Inc.	Cardiovascular	DQK	K201298
Ван Шо	04.06.2025	K243810	TraumaCad Neo (1.1)	Brainlab Ltd.	Radiology	QIH	K231498, K222767
Ван Шо	04.06.2025	K251397	Ingenia, Ingenia CX, Ingenia Elition, Ingenia Ambition, BlueSeal, MR 5300 and MR 7700 MR System	Philips Medical Systems Nederland B.V.	Radiology	LNH	K223458
Ван Шо	30.05.2025	K243005	AudaxCeph Cephalogram Analysis Software	Audax d.o.o.	Radiology	QIH	K231396
Ван Шо	30.05.2025	K242830	LensHooke X3 PRO Semen Quality Analyzer; LensHooke X3 PRO SE Semen Quality Analyzer	Bonraybio Co., LTD.	Hematology	POV	K202089
Ван Шо	30.05.2025	K250236	Swoop® Portable MR Imaging® System (V2)	Hyperfine, Inc.	Radiology	LNH	K240944
Ван Шо	30.05.2025	K243863	Opulus Lymphoma Precision	Roche Molecular Systems, Inc.	Radiology	QIH	K221738
Ван Шо	30.05.2025	K251406	BriefCase-Triage	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QAS	K222329
Ван Шо	29.05.2025	K250543	Voluson Performance 16; Voluson Performance 18	GE Medical Systems Ultrasound and Primary care Diagnostics	Radiology	IYN	K230346
Ван Шо	28.05.2025	K243378	Rapid MLS	iSchemaview Inc.	Radiology	QIH	K223396
Ван Шо	28.05.2025	K250427	TAIMedImg DeepMets	Taiwan Medical Imaging Co., Ltd.	Radiology	QKB	K203235
Ван Шо	28.05.2025	K250367	CoLumboX	Smart Soft Healthcare AD	Radiology	QIH	K241211
Ван Шо	27.05.2025	K250932	DeepRhythmAI	Medicalgorithmics S.A.	Cardiovascular	DQK	K241197
Ван Шо	23.05.2025	K250005	Clever One	Ewoosoft Co., Ltd	Radiology	QIH	K241114, K231757
Ван Шо	23.05.2025	K243989	Second Opinion® 3D	Pearl, Inc.	Radiology	QIH	K233925
Ван Шо	23.05.2025	K243937	Accuro 3S	Rivanna Medical, Inc.	Radiology	IYO	K171594
Ван Шо	23.05.2025	K242594	DEEPECHO	DeepEcho	Radiology	IYN	K230365
Ван Шо	21.05.2025	K243793	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound System	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IYN	K240850
Ван Шо	21.05.2025	K243122	uMR Omega	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	Radiology	LNH	K240540, K230152, K220332
Ван Шо	21.05.2025	K243762	Synapse 3D Base Tools (V7.0)	FUJIFILM Corporation	Radiology	QIH	K221677

Ван Шо	21.05.2025	K251276	Swoop® Portable MR Imaging® System	Hyperfine, Inc.	Radiology	LNH	K240944
Ван Шо	21.05.2025	K243866	InVision Precision Cardiac Amyloid	InVision Medical Technology Corporation	Cardiovascular	SDJ	K240860
Ван Шо	20.05.2025	K250370	SCENARIA View Phase 5.0	FUJIFILM Corporation	Radiology	JAK	K231574
Ван Шо	16.05.2025	K243617	uCT ATLAS Astound with uWS-CT-Dual Energy Analysis; uCT ATLAS with uWS-CT-Dual Energy Analysis	Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.	Radiology	JAK	K231482, K231482
Ван Шо	16.05.2025	K241671	6450 Ultrasound System (MyLabE80); 6450 Ultrasound System (MyLabE85)	Esaote S.p.A.	Radiology	IYN	K192157, K230179
Ван Шо	16.05.2025	K240554	InferRead Lung CT.AI	Infervision Medical Technology Co., Ltd.	Radiology	OEB	K192880, K162484
Ван Шо	16.05.2025	K250086	OTS Hip	Ortoma AB	Neurology	OLO	K232140
Ван Шо	14.05.2025	K242624	Medical Image Post-processing Software (uOmnispace.CT)	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	Radiology	QIH	K233209
Ван Шо	14.05.2025	K242437	Smile Dx®	Cube Click, Inc.	Radiology	MYN	K212519, K210365, K210187
Ван Шо	09.05.2025	K243812	Volta AF-Xplorer	Volta Medical	Cardiovascular	DQK	K232616
Ван Шо	09.05.2025	K243230	Second Opinion® BLE	Pearl Inc.	Radiology	QIH	K210187
Ван Шо	09.05.2025	K242388	LensHooke X12 PRO Semen Analysis System	Bonraybio Co., LTD.	Hematology	POV	K202089
Ван Шо	09.05.2025	K251110	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound Systems; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound Systems	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IYN	K240850, K240850
Ван Шо	09.05.2025	K251126	SKOUT system	Iterative Health	Gastroenterology-Urology	QNP	K240781
Ван Шо	08.05.2025	K250226	Clarius Median Nerve AI	Clarius Mobile Health Corp.	Radiology	QIH	K222406
Ван Шо	07.05.2025	K243684	BrightHeart View Classifier	BrightHeart	Radiology	QIH	K230209
Ван Шо	05.05.2025	K243893	Second Opinion® Pediatric	Pearl, Inc.	Radiology	MYN	K210365
Ван Шо	02.05.2025	K251071	Fetal EchoScan (v1.1)	BrightHeart	Radiology	POK	K242342

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система предварительного уведомления FDA 510(k) в настоящее время является наиболее важным и широко используемым механизмом доступа на рынок медицинских устройств с поддержкой искусственного интеллекта во всем мире. В качестве основного критерия проверки используется существенная эквивалентность, а соответствие новым продуктам определяется путем сравнения с аналогичным устройством. Все медицинские устройства с поддержкой ИИ, имеющие номер K, проходят эту проверку. База данных содержит общедоступные сводные документы и информацию о прослеживаемости продукции, являясь авторитетным источником данных для исследований соответствия медицинских устройств с поддержкой ИИ требованиям. Получение номера K для партии и извлечение эталонных устройств полностью охватывают весь процесс отслеживания данных в этой регуляторной системе.

Технология искусственного интеллекта всесторонне проникла во всю клиническую цепочку медицинских устройств, зарегистрированных FDA, при этом сценарии применения демонстрируют всеобъемлющий характер, многосегментность и высокую клиническую ценность. В целом, наиболее обширной областью применения является диагностика с помощью медицинских изображений; хирургическая навигация и мониторинг в отделениях интенсивной терапии являются высокоточными основными секторами; эндоскопическое исследование, домашняя диагностика in vitro и нейрореабилитация – быстро развивающиеся направления; Алгоритмы искусственного интеллекта постепенно расширили свои возможности от простого анализа изображений до интраоперационной навигации, раннего предупреждения в реальном времени и комплексной помощи в диагностике и лечении, значительно расширив возможности всех аспектов клинической диагностики, хирургии, мониторинга и тестирования.

Медицинские устройства с использованием ИИ в рамках процедуры 510(k) демонстрируют разнообразные формы продукции, от крупных медицинских устройств со встроенными модулями ИИ до независимых программных систем анализа на основе ИИ. Технология в основном использует машинное обучение и компьютерное зрение, и все продукты опираются на существующие традиционные медицинские устройства в качестве эталонов соответствия. Сохраняя безопасность исходных устройств, они используют алгоритмы ИИ для повышения и оптимизации точности диагностики, эффективности лечения и операционной безопасности, балансируя технологические инновации с требованиями нормативной безопасности.

В будущем система регулирования FDA будет продолжать адаптироваться к динамическим характеристикам итераций алгоритмов ИИ, постепенно улучшая стандарты проверки для адаптивных обучающихся медицинских устройств с использованием ИИ. На отраслевом уровне медицинские устройства с использованием ИИ будут развиваться в направлении многомодального слияния данных, комплексной диагностики и лечения заболеваний, полного охвата сценариев внутрибольничного и внебольничного лечения, а также улучшения интерпретируемости алгоритмов. Модель сравнительной оценки 510(k) надолго останется основным каналом вывода на рынок инновационных медицинских устройств на основе искусственного интеллекта. Одновременно будет совершенствоваться система отслеживания эталонных устройств, что будет способствовать стандартизации и широкомасштабному клиническому применению медицинских устройств на основе ИИ.